

虚拟存储器 • 408 综合应用题

2009 - 2025 • 综合应用题 21 题（含 2014-44、2017-44、2019-45 三题前置材料，紧邻其引用的题目）

综合应用题：2009（1） 2010（1） 2011（1） 2012（1） 2013（1） 2014（2） 2015（1） 2016（1） 2017（2） 2018（2） 2019（2） 2020（1） 2021（1） 2023（2） 2024（1） 2025（1）

本册只含题干，不含答案与解析；被引用的题目已直接排在引用它的题目前面。答案可在 408os.cn 上按“年份 + 题号”查阅。

一、综合应用题

2009 · 第 46 题 · 8 分

请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容如下表所示：

页号	页框（Page Frame）号	有效位（存在位）
0	101H	1
1		0
2	254H	1

页面大小为 4KB，一次内存的访问时间是 100ns，一次快表（TLB）的访问时间是 10ns，处理一次缺页的平均时间 10⁸ ns（已含更新 TLB 和页表的时间），进程的驻留集大小固定为 2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设

- ① TLB 初始为空；
- ② 地址转换时先访问 TLB，若 TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的 TLB 更新时间）；
- ③ 有效位为 0 表示页面不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。

设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H，请问：

- (1) 依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。
- (2) 基于上述访问序列，虚地址 1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

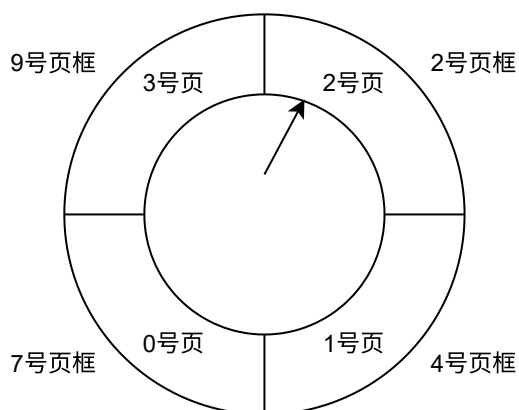
2010 · 第 46 题 · 8 分

设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，按字节编址。若某进程最多需要 6 页（Page）数据存储空间，页的大小为 1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框（Page Frame）。在时刻 260 前该进程访问情况见下表（访问位即使用位）。

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	260	1

当该进程执行到时刻 260 时，要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。请回答下列问题：

- (1) 该逻辑地址对应的页号是多少？
- (2) 若采用先进先出（FIFO）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址？要求给出计算过程。
- (3) 采用时钟（CLOCK）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程（设搜索下一页的指针按顺时针方向移动，且指向当前 2 号页框，示意图如下图）。



2011 • 第 44 题 • 12 分

某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为 16MB，主存（物理）地址空间大小为 1MB，页面大小为 4KB；Cache 采用直接映射方式，共 8 行；主存与 Cache 之间交换的块大小为 32B。系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和 Cache 的部分内容分别如题 44-a 图、题 44-b 图所示，图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

虚页号	有效位	页框号	...
0	1	06	...
1	1	04	...
2	1	15	...
3	1	02	...
4	0	—	...
5	1	2B	...
6	0	—	...
7	1	32	...

44-a 图 页表的部分内容

行号	有效位	标记	...
0	1	020	...
1	0	—	...
2	1	01D	...
3	1	105	...
4	1	064	...
5	1	14D	...
6	0	—	...
7	1	27A	...

44-b 图 cache 的部分内容

请回答下列问题：

- 虚拟地址共有几位，哪几位表示虚页号？物理地址共有几位，哪几位表示页框号（物理页号）？
- 使用物理地址访问 Cache 时，物理地址应划分成哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。
- 虚拟地址 001C60H 所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该地址时是否 Cache 命中？要求说明理由。
- 假定为该机配置一个 4 路组相连的 TLB，该 TLB 共可存放 8 个页表项，若其当前内容（十六进制）如题 44-c 图所示，则此时虚拟地址 024BACH 所在的页面是否在主存中？要求说明理由。

组号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号
0	0	—	—	1	001	15
	0	—	—	1	012	1F
1	1	013	2D	0	—	—
	1	008	7E	0	—	—

44-c 图 TLB 的部分内容

2012 · 第 45 题 · 8 分

某请求分页系统的局部页面置换策略如下：系统从 0 时刻开始扫描，每隔 5 个时间单位扫描一轮驻留集（扫描时间忽略不计），本轮没有被访问过的页框将被系统回收，并放入到空闲页框链尾，其中内容在下次被分配之前不被清空。当发生缺页时，如果该页曾被使用过且还在空闲页框链表中，则重新放回进程的驻留集中；否则，从空闲页框链表头部取出一个页框。

假设不考虑其他进程的影响和系统开销，初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页框链表中页框号依次为 32、15、21、41。进程 P 依次访问的〈虚拟页号，访问时刻〉是：

〈1, 1〉、〈3, 2〉、〈0, 4〉、〈0, 6〉、〈1, 11〉、〈0, 13〉、〈2, 14〉。请回答下列问题。

- (1) 访问〈0, 4〉时，对应的页框号是什么？
- (2) 访问〈1, 11〉时，对应的页框号是什么？说明理由。
- (3) 访问〈2, 14〉时，对应的页框号是什么？说明理由。
- (4) 该策略是否适合于时间局部性好的程序？说明理由。

2013 · 第 46 题 · 8 分

某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4 字节。请回答下列问题。

(1) 若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为：

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）
----------	-------------

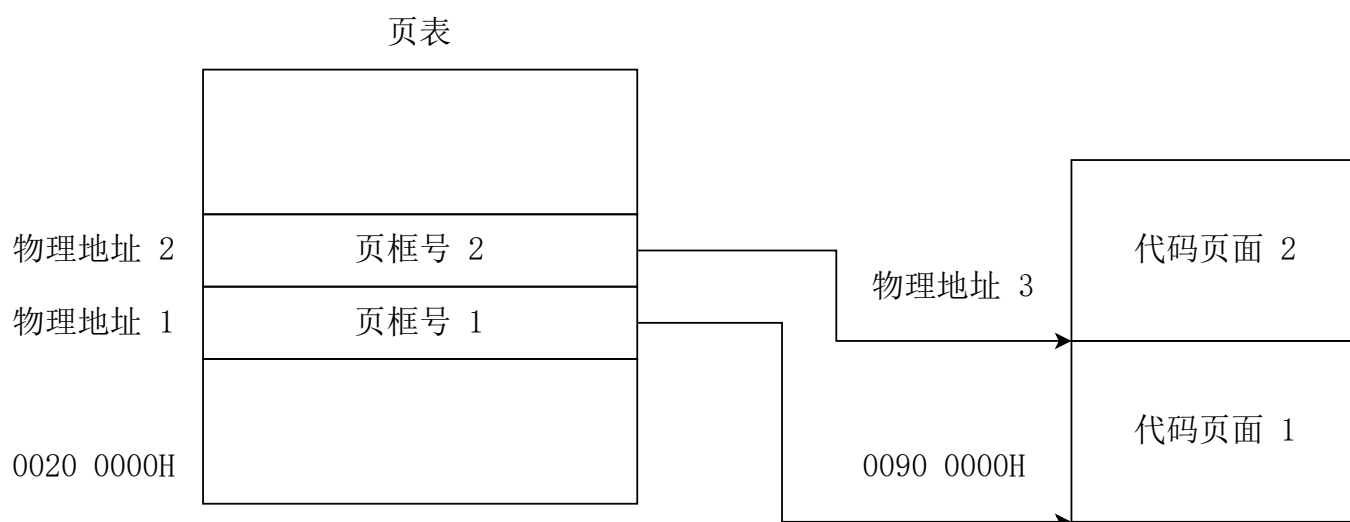
则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？

(2) 若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）
------------	------------	-------------

设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

(3) 采用 (1) 中的分页存储管理方式，一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示（地址大小自下向上递增）。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。



2014 • 第 44 题 • 12 分 (下题的前置材料)

某程序中有如下循环代码段 P: “for (int i=0; i<N; i++) sum += A[i];”。假设编译时变量 sum 和 i 分别分配在寄存器 R1 和 R2 中。常量 N 在寄存器 R6 中, 数组 A 的首地址在寄存器 R3 中。程序段 P 起始地址为 08048100H, 对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

编号	地址	机器代码	汇编代码	注释
1	08048100H	00022080H	loop: sll R4, R2, 2	(R2)«2 → R4
2	08048104H	00083020H	add R4, R4, R3	(R4) + (R3) → R4
3	08048108H	8C850000H	load R5, 0(R4)	((R4) + 0) → R5
4	0804810CH	00250820H	add R1, R1, R5	(R1) + (R5) → R1
5	08048110H	20420001H	add R2, R2, 1	(R2) + 1 → R2
6	08048114H	1446FFFAH	bne R2, R6, loop	if (R2)≠(R6) goto loop

执行上述代码的计算机 M 采用 32 位定长指令字, 其中分支指令 bne 采用如下格式:

31	26	25	21	20	16	15	0
OP	Rs	Rd	OFFSET				

Op 为操作码, Rs 和 Rd 为寄存器编号, OFFSET 为偏移量, 用补码表示。请回答下列问题, 并说明理由。

- (1) M 的存储器编址单位是什么?
- (2) 已知 sll 指令实现左移功能, 数组 A 中每个元素占多少位?
- (3) 题 44 表中 bne 指令的 OFFSET 字段的值是多少? 已知 bne 指令采用相对寻址方式, 当前 PC 内容为 bne 指令地址, 通过分析题 44 表中指令地址和 bne 指令内容, 推断出 bne 指令的转移目标地址计算公式。
- (4) 若 M 采用如下“按序发射、按序完成”的 5 级指令流水线: IF (取指)、ID (译码及取数)、EXE (执行)、MEM (访存)、WB (写回寄存器), 且硬件不采取任何转发措施, 分支指令的执行均引起 3 个时钟周期阻塞, 则 P 中那些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞? 哪条指令的执行会发生控制冒险? 为什么指令 1 的执行不会因为与指令 5 的数据相关而发生阻塞?

2014 · 第 45 题 · 11 分

假设对于题 44 中的计算机 M 和程序段 P 的机器代码，M 采用页式虚拟存储管理；P 开始执行时，(R1)=(R2)=0，(R6)=1000，其机器代码已调入主存但不在 Cache 中；数组 A 未调入主存，且所有数组元素在同一页，并存储在磁盘同一个扇区。请回答下列问题并说明理由。

- (1) P 执行结束时，R2 的内容是多少？
- (2) M 的指令 Cache 和数据 Cache 分离。若指令 Cache 共有 16 行，Cache 和主存交换的块大小为 32 字节，则其数据区的容量是多少？若仅考虑程序段 P 的执行，则指令 Cache 的命中率为多少？
- (3) P 在执行过程中，哪条指令的执行可能发生溢出异常？哪条指令的执行可能产生缺页异常？对于数组 A 的访问，需要读磁盘和 TLB 至少各多少次？

2015 · 第 46 题 · 6 分

某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式如下所示：

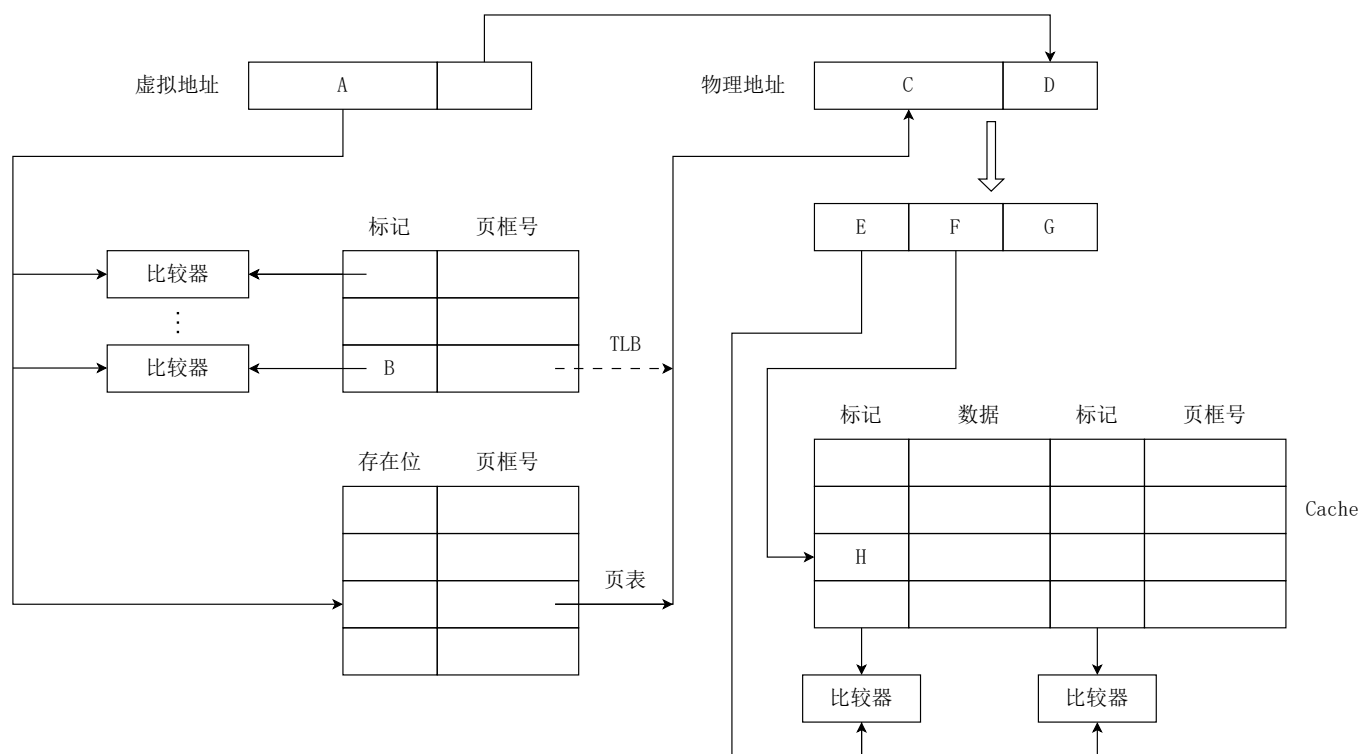
页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）
------------	------------	-------------

请回答下列问题。

- (1) 页和页框的大小各为多少字节？进程的虚拟地址空间大小为多少页？
- (2) 假定页目录项和页表项均占 4 个字节，则进程的页目录和页表共占多少页？要求写出计算过程。
- (3) 若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H，则进行地址转换时共访问多少个二级页表？要求说明理由。

2016 • 第 45 题 • 14 分

某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页大小为 8KB；TLB 采用全相联映射；Cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联方式组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下。



请回答下列问题。

- (1) 图中字段 A~G 的位数各是多少？TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息？
- (2) 将块号为 4099 的主存块装入到 Cache 中时，所映射的 Cache 组号是多少？对应的 H 字段内容是什么？
- (3) Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？
- (4) 为什么 Cache 可以采用直写 (Write Through) 策略，而修改页面内容时总是采用回写 (Write Back) 策略？

2017·第 44 题·10 分（下题的前置材料）

在按字节编址的计算机 M 上，题 43 中 f1 的部分源程序（阴影部分）与对应的机器级代码（包括指令的虚拟地址）如下图所示。

```
int f1(unsigned n)
1  00401020 55          push ebp
...      ...          ...
    for (unsigned i = 0; i <= n-1; i++) {
...      ...          ...
20  0040105E 39 4D F4    cmp dword ptr [ebp-0Ch],ecx
...      ...          ...
    power *= 2;
...      ...          ...
23  00401066 D1 E2      shl edx,1
...      ...          ...
    return sum;
...      ...          ...
35  0040107F C3          ret
```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

请回答下列问题。

- (1) 计算机 M 是 RISC 还是 CISC? 为什么?
- (2) f1 的机器指令代码共占多少字节? 要求给出计算过程。
- (3) 第 20 条指令 cmp 通过 i 和 n-1 实现对 i 和 n-1 的比较。执行 f1(0) 过程中，当 i=0 时，cmp 指令执行后，进/借位标志 CF 的内容是什么? 要求给出计算过程。
- (4) 第 23 条指令 shl 通过左移操作实现了 power*2 运算，在 f2 中能否也用 shl 指令实现 power*2? 为什么?

2017 · 第 45 题 · 7 分

假定题 44 给出的计算机 M 采用二级分页虚拟存储管理方式，虚拟地址格式如下：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）
------------	------------	-------------

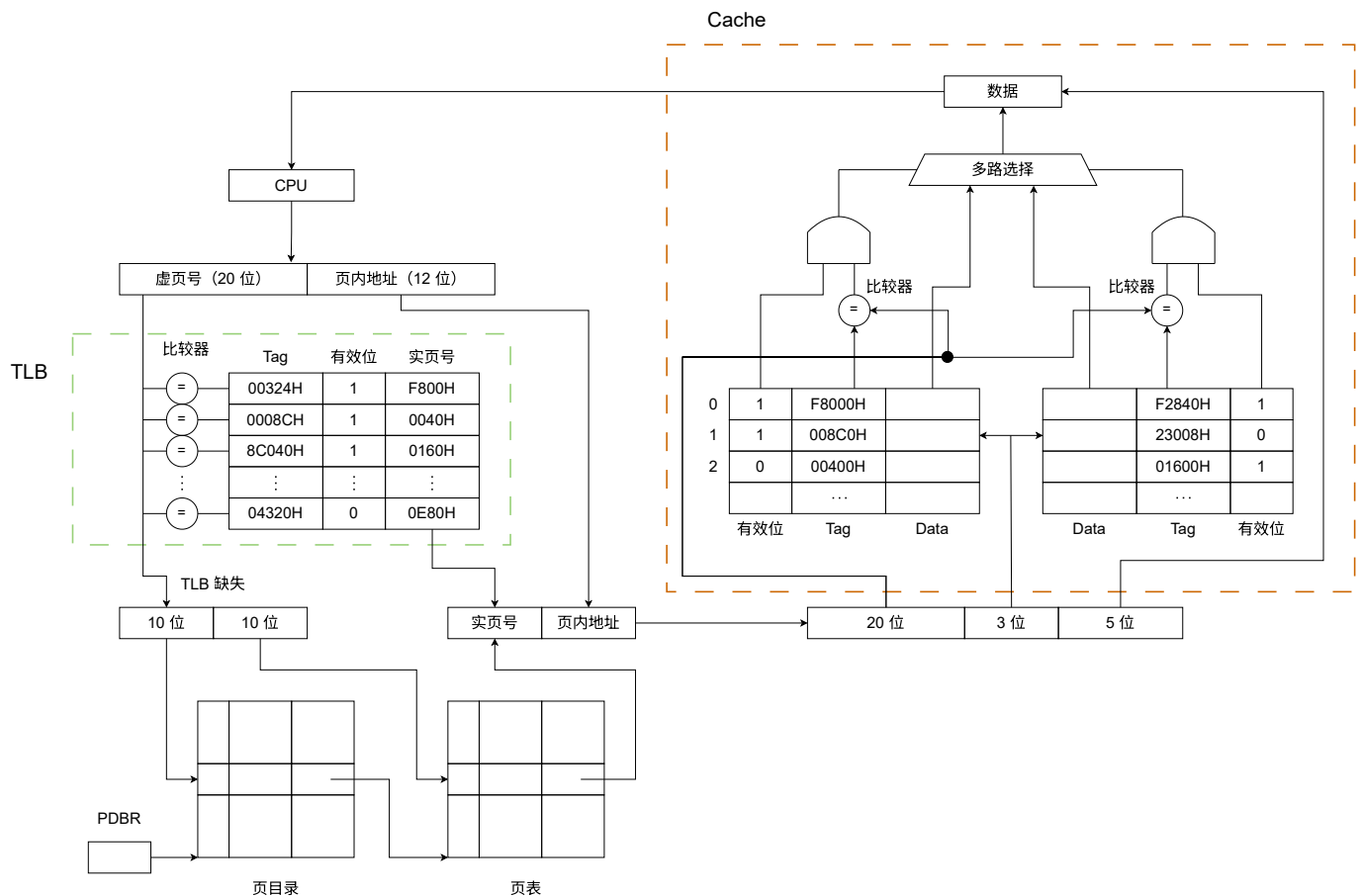
题 43 中的函数 f1 定义为 `int f1(unsigned n)`。题 44 给出的相关机器级代码如下（每行依次为行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令）：

行号	虚拟地址	机器指令	汇编指令
1	00401020	55	<code>push ebp</code>
20	0040105E	39 4D F4	<code>cmp dword ptr [ebp-0Ch], ecx</code>
23	00401066	D1 E2	<code>shl edx, 1</code>
35	0040107F	C3	<code>ret</code>

请针对题 43 的函数 f1 和题 44 中的机器指令代码，回答下列问题。

- (1) 函数 f1 的机器指令代码占多少页？
- (2) 取第 1 条指令（push ebp）时，若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表，则会分别访问它们各自的第几个表项（编号从 0 开始）？
- (3) M 的 I/O 采用中断控制方式。若进程 P 在调用 f1 之前通过 `scanf()` 获取 n 的值，则在执行 `scanf()` 的过程中，进程 P 的状态会如何变化？CPU 是否会进入内核态？

某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU 进行存储访问的过程如题 44 图所示。

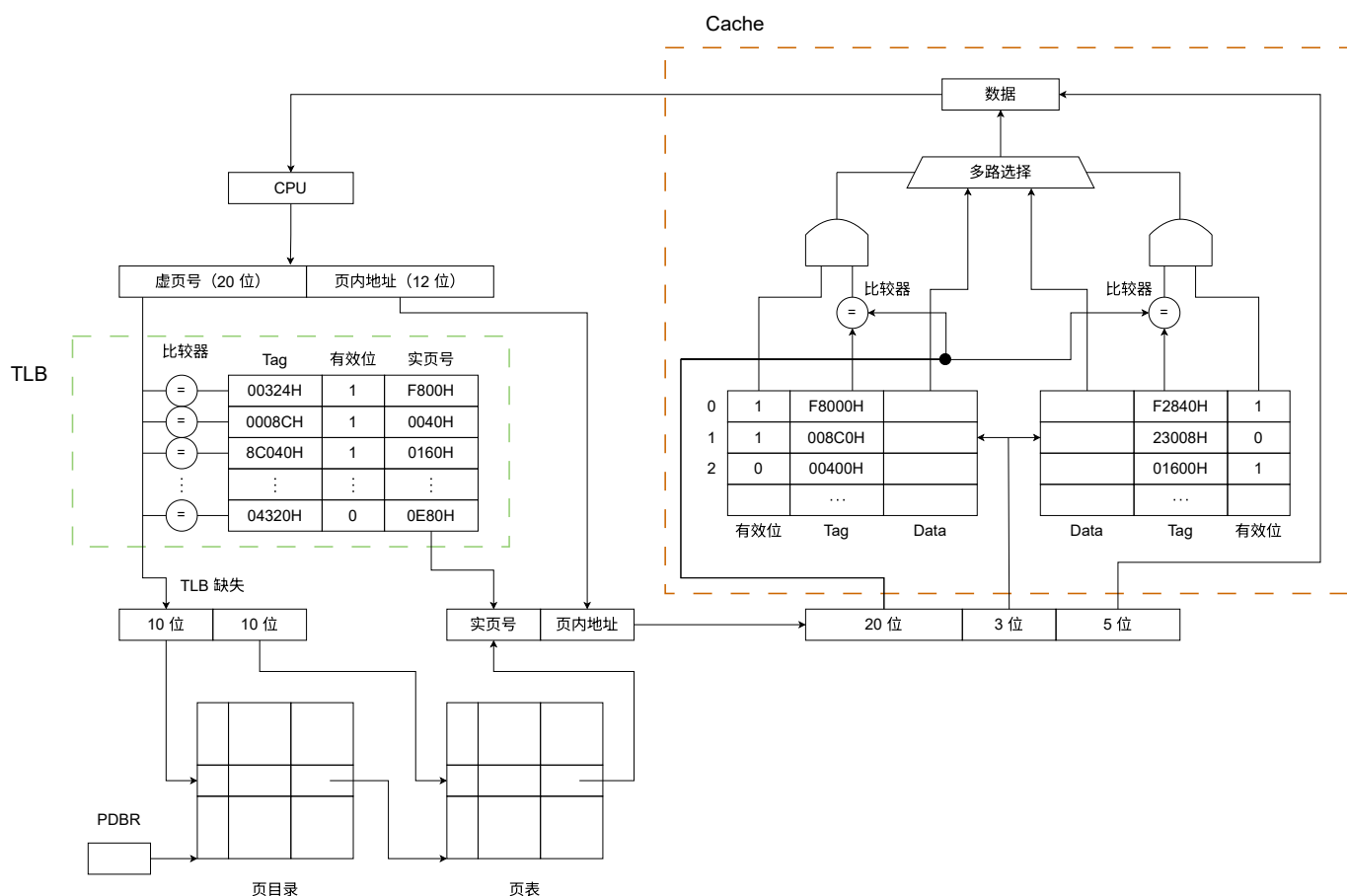


根据题 44 图回答下列问题。

- (1) 主存物理地址占多少位？
- (2) TLB 采用什么映射方式？TLB 用 SRAM 还是 DRAM 实现？
- (3) Cache 采用什么映射方式？若 Cache 采用 LRU 替换算法和回写（Write Back）策略，则 Cache 每行中除数据（Data）、Tag 和有效位外，还应有哪些附加位？Cache 总容量是多少？Cache 中有效位的作用是什么？
- (4) 若 CPU 给出的虚拟地址为 0008C040H，则对应的物理地址是多少？是否在 Cache 中命中？说明理由。若 CPU 给出的虚拟地址为 0007C260H，则该地址所在主存块映射到的 Cache 组号是多少？

请根据题 44 图给出的虚拟存储管理方式，回答下列问题。

- (1) 某虚拟地址对应的页目录号为 6，在相应的页表中对应的页号为 6，页内偏移量为 8，该虚拟地址的十六进制表示是什么？
- (2) 寄存器 PDBR 用于保存当前进程的页目录起始地址，该地址是物理地址还是虚拟地址？进程切换时，PDBR 的内容是否会变化？说明理由。同一进程的线程切换时，PDBR 的内容是否会变化？说明理由。
- (3) 为了支持改进型 CLOCK 置换算法，需要在页表项中设置哪些字段？



2019 · 第 45 题 · 16 分（下题的前置材料）

已知 $f(n) = n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$ ，计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 $f1$ 的源程序（阴影部分）及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下：

```
int f1(int n) {
1  00401000  55          push ebp
    ...          ...
    if(n>1)
11 00401018 83 7D 08 01    cmp    dword ptr [ebp+8],1
12 0040101C 7E 17          jle    f1+35h (00401035)
    return n*f1(n-1);
13 0040101E 8B 45 08        mov    eax, dword ptr [ebp+8]
14 00401021 83 E8 01        sub    eax, 1
15 00401024 50             push   eax
16 00401025 E8 D6 FF FF FF  call   f1 (00401000)
    ...          ...
19 00401030 0F AF C1        imul   eax, ecx
20 00401033 EB 05        jmp    f1+3Ah (0040103a)
    else return 1;
}
21 00401035 B8 01 00 00 00  mov    eax,1
    ...          ...
26 00401040 3B EC          cmp    ebp, esp
    ...          ...
30 0040104A C3             ret
```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令，计算机 M 按字节编址，int 型数据占 32 位。请回答下列问题：

- (1) 计算 $f(10)$ 需要调用函数 $f1$ 多少次？执行哪条指令会递归调用 $f1$ ？
- (2) 上述代码中，哪条指令是条件转移指令？哪几条指令一定会使程序跳转执行？
- (3) 根据第 16 行的 `call` 指令，第 17 行指令的虚拟地址应是多少？已知第 16 行的 `call` 指令采用相对寻址方式，该指令中的偏移量应是多少（给出计算过程）？已知第 16 行的 `call` 指令的后 4 字节为偏移量，M 是采用大端方式还是采用小端方式？
- (4) $f(13)=6227020800$ ，但 $f1(13)$ 的返回值为 1932053504，为什么两者不相等？要使 $f1(13)$ 能返回正确的结果，应如何修改 $f1$ 的源程序？
- (5) 第 19 行的 `imul` 指令（带符号整数乘）的功能是 $R[ecx] \leftarrow R[ecx] \times R[ecx]$ ，当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时，溢出标志 $OF=1$ ？要使 CPU 在发生溢出时转异常处理，编译器应在 `imul` 指令后加一条什么指令？

2019 · 第 46 题 · 7 分

对于上题，若计算机 M 的主存地址为 32 位，采用分页存储管理方式，页大小为 4KB，则第 1 行的 push 指令和第 30 行的 ret 指令是否在同一页中（说明理由）？若指令 Cache 有 64 行，采用 4 路组相联映射方式，主存块大小为 64B，则 32 位主存地址中，哪几位表示块内地址？哪几位表示 Cache 组号？哪几位表示标记（tag）信息？读取第 16 行的 call 指令时，只可能在指令 Cache 的哪一组中命中（说明理由）？

2020 • 第 46 题 • 8 分

某 32 位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式，按字节编址，页目录项和页表项长度均为 4 字节，虚拟地址结构如下所示。

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移量（12 位）
------------	----------	-------------

某 C 程序中数组 `a[1024][1024]` 的起始虚拟地址为 1080 0000H，数组元素占 4 字节，该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H，请回答下列问题。

- (1) 数组元素 `a[1][2]` 的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该目录项中存放的页框号为 00301H，则 `a[1][2]` 所在页对应的页表项的物理地址是什么？
- (2) 数组 `a` 在虚拟地址空间中所占区域是否必须连续？在物理地址空间中所占区域是否必须连续？
- (3) 已知数组 `a` 按行优先方式存放，若对数组 `a` 分别按行遍历和按列遍历，则哪一种遍历方式的局部性更好？

2021 · 第 44 题 · 8 分

假设计算机 M 的主存地址为 24 位，按字节编址；采用分页存储管理方式，虚拟地址为 30 位，页大小为 4KB；TLB 采用 2 路组相联方式和 LRU 替换策略，共 8 组。请回答下列问题。

- (1) 虚拟地址中哪几位表示虚页号？哪几位表示页内地址？
- (2) 已知访问 TLB 时虚页号高位部分用作 TLB 标记，低位部分用作 TLB 组号，M 的虚拟地址中哪几位是 TLB 标记？哪几位是 TLB 组号？
- (3) 假设 TLB 初始时空，访问的虚页号依次为 10、12、16、7、26、4、12 和 20，在此过程中，哪一个虚页号对应的 TLB 表项被替换？说明理由。
- (4) 若将 M 中的虚拟地址位数增加到 32 位，则 TLB 表项的位数增加几位？

2023 · 第 43 题 · 14 分

已知计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，采用请求调页策略的虚拟存储管理方式，虚拟地址为 32 位，页面大小为 4KB；数据 Cache 采用 4 路组相联映射，数据区大小为 8KB，主存块大小为 32B。现有 C 语言程序段如下：

```
for (i = 0; i < 24; i++)  
    for (j = 0; j < 64; j++) a[i][j] = 10;
```

已知二维数组 a 按行优先存放，在虚拟地址空间中分配的起始地址为 0042 2000H，sizeof(int)=4，假定在 M 上执行上述程序段之前数组 a 不在主存，且在该程序段执行过程中不会发生页面置换。请回答下列问题。

- (1) 数组 a 分为几个页面存储？对于数组 a 的访问，会发生几次缺页异常？页故障地址各是什么？
- (2) 不考虑变量 i 和 j，该程序段的数据访问是否具有时间局部性？为什么？
- (3) 计算机 M 的虚拟地址 (A31~A0) 中哪几位用作块内地址？哪几位用作 Cache 组号？a[1][0] 的虚拟地址是多少？其所在主存块对应的 Cache 组号是多少？
- (4) 数组 a 占用多少主存块？假设上述程序段执行过程中数组 a 的访问不会和其他数据发生 Cache 访问冲突，则数组 a 的 Cache 命中率是多少？若将循环中 i 和 j 的次序按如下方式调换：

```
for (j = 0; j < 64; j++)  
    for (i = 0; i < 24; i++) a[i][j] = 10;
```

则数组 a 的 Cache 命中率又是多少？

2023 · 第 44 题 · 9 分

上题中 C 程序段在计算机 M 上的部分机器级代码如下，每个机器级代码行中依次包含指令序号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

```
for (i = 0; i < 24; i++)
1  00401072  C7 45 F8 00 00 00 00      mov [ebp-8], 0
2  00401079  EB 09                      jmp 00401084h
3  0040107B  8B 55 F8                    mov eax, [ebp-8]
...
7  00401088  7D 32                      jge 004010bch
    for (j = 0; j < 64; j++)
8  0040108A  C7 45 FC 00 00 00 00      mov [ebp-4], 0
    ...
    a[i][j] = 10;
    ...
19 004010AE  C7 84 82 00 20 42 00 0A 00 00 00 mov [ecx+edx*4+00422000h], 0Ah
20 ...
```

请回答下列问题。

- (1) 第 20 条指令的虚拟地址是多少？
- (2) 已知第 2 条 jmp 和第 7 条 jge 都是跳转指令，其操作码分别是 EBH 和 7DH，跳转地址分别为 0040 1084H、0040 10BCH，这两条指令都采用什么寻址方式？给出第 2 条指令 jmp 的跳转目标地址计算过程。
- (3) 已知第 19 条 mov 指令的功能是“a[i][j]→0”，其中 ecx 和 edx 为寄存器名，0042 2000H 是数组 a 的首地址，指令中源操作数采用什么寻址方式？已知 edx 中存放的是变量 j，ecx 中存放的是什么？根据该指令的机器码判断计算机 M 采用的是大端还是小端方式。
- (4) 第一次执行第 19 条指令时，取指令过程中是否会发生缺页异常？为什么？

2024 · 第 45 题 · 7 分

某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址和物理地址的长度均为 32 位，页表项的大小为 4 字节，页大小为 4MB，虚拟地址结构如下：

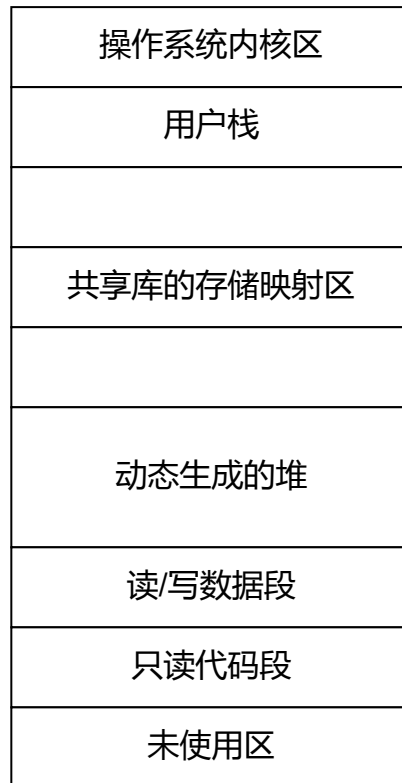
页号（10 位）	页内偏移量（22 位）
----------	-------------

进程 P 的页表起始虚拟地址为 B8C0 0000H，被装载到从物理地址 6540 0000H 开始的连续主存空间中。请回答下列问题：

- （1）若 CPU 在执行进程 P 的过程中，访问虚拟地址 1234 5678H 时发生了缺页异常，经过缺页异常处理和 MMU 地址转换后得到的物理地址是 BAB4 5678H。在此次缺页异常的处理中，需要为新缺页分配页框并更新相应的页表项，则该页表项的虚拟地址和物理地址分别是什么？该页表项中的页框号更新后的值是什么？（3 分）
- （2）进程 P 的页表所在页的页号是什么？该页对应的页表项的虚拟地址是什么？该页表项中的页框号是多少？（4 分）

2025 · 第 46 题 · 9 分

某进程的虚拟地址空间如图，阴影部分为未占用区域，有 C 程序：



```
char * ptr;
void main() {
    int length;
    ptr=(char*) malloc(100);
    scanf("%s", ptr);
    length = strlen(ptr);
    printf("length=%d\n", length);
    free(ptr) ;
}
```

- (1) 上述程序执行时，PCB 位于哪个区域，执行 scanf () 等待键盘输入时，该进程处于什么状态？
- (2) main() 函数的代码位于哪个区域？其直接调用的哪些函数的功能需要通过执行驱动程序实现？
- (3) 变量 ptr 被分配在哪个区域？若变量 length 没有被分配在寄存器中，则会被分配在哪个区域？ptr 指向的字符串位于哪个区域？